# 9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

**Senaryo 2 · Cevap Anahtarı**

| Adı Soyadı | Sınıfı / No | Tarih | Süre: 40 dakika |
|---|---|---|---|

| **Soru** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Puan değeri** | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| **Aldığı puan** | | | | | | | |

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

## 1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, evdeki bazı ürünlerin etiketlerini inceleyerek tabloyu hazırlıyor.

| Ürün | Etiketteki bilgi | pH |
|---|---|---|
| Sıvı sabun | Yağ ve kiri suyla uzaklaştıran yüzey etkin madde içerir. | 9 |
| Kireç çözücü | Sitrik asit içerir. | 2 |
| Antiasit tablet | Magnezyum hidroksit içerir. | 10 |
| Konserve domates | Koruyucu olarak askorbik asit (C vitamini) içerir. | 4 |

**a)** Tablodaki ürünleri asidik ve bazik olarak sınıflandırınız. — 5 puan

> **Cevap:** Asidik (pH < 7): kireç çözücü, konserve domates. Bazik (pH > 7): sıvı sabun, antiasit tablet.

**b)** Antiasit tabletin mide yanmasını nasıl giderdiğini, kireç çözücünün çaydanlıktaki kireci ($CaCO_3$) nasıl temizlediğini açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Antiasit baziktir; midedeki fazla asidi nötrleştirir. Kireç çözücü asidiktir; $CaCO_3$ ile tepkimeye girerek onu suda çözünen maddelere ve $CO_2$ gazına dönüştürür.

**c)** Tablodaki örneklerden yararlanarak kimyanın günlük hayata üç farklı katkısını yazınız. — 8 puan

> **Cevap:** Örnek: Temizlik (sabun, kireç çözücü), sağlık (antiasit ve ilaçlar), gıdaların korunması ve raf ömrünün uzatılması (koruyucu maddeler). Tarım (gübre), malzeme ve enerji gibi doğru başka örnekler de kabul edilir.

## 2 SORU 2 KİM.9.1.3 — 20 puan

Bohr, hidrojen atomunun yalnız belirli renklerde (belirli dalga boylarında) ışık yaydığını gözlemleyerek atom modelini geliştirmiştir. Hidrojen atomunda elektronun bulunabileceği bazı enerji düzeyleri ve aralarındaki geçişler tabloda verilmiştir.

| Geçiş | Enerji farkı | Işık |
|---|---|---|
| n = 3 → n = 2 | Küçük | Kırmızı |
| n = 4 → n = 2 | Orta | Mavi-yeşil |
| n = 5 → n = 2 | Büyük | Mor |

**a)** Bohr modeline göre atomun ışık yaymasını açıklayınız. 7 puan

**Cevap:** Elektron yalnız belirli enerji düzeylerinde bulunabilir. Enerji alarak üst düzeye çıkan elektron, alt düzeye inerken iki düzey arasındaki enerji farkını ışık olarak yayar.

**b)** Hidrojenin sürekli değil çizgi spektrumu vermesi, enerji düzeyleri hakkında ne gösterir? 7 puan

**Cevap:** Yalnız belirli renkler yayıldığına göre düzeyler arası enerji farkları belirlidir; elektronun enerjisi her değeri alamaz, enerji düzeyleri belirli (kuantlı) değerlerdedir.

**c)** Bohr modelinin hangi sınırlılığı modern atom teorisinin geliştirilmesine yol açmıştır? 6 puan

**Cevap:** Bohr modeli yalnız tek elektronlu tanecikleri (H, $He^{+}$) açıklayabilir; çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Ayrıca elektronun yerini kesin bir yörüngede kabul eder; modern teoride elektronun bulunma olasılığı (orbital) kullanılır.

## 3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Bir öğretmen, atom modellerini zaman çizelgesi üzerine yerleştirmelerini istiyor. Öğrencilerin hazırladığı kartlarda modellerin özellikleri karışık verilmiştir.

| Kart | Özellik |
|---|---|
| K | Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde bulunur. |
| L | Atom, içi dolu ve bölünemez bir küredir. |
| M | Elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler vardır. |
| N | Atomun kütlesi ve pozitif yükü çok küçük bir çekirdekte toplanmıştır. |
| P | Atom, içine elektronlar gömülü pozitif yüklü bir küredir. |

**a)** Kartları ilgili modellerle eşleştirerek tarih sırasına diziniz. 5 puan

**Cevap:** L (Dalton) → P (Thomson) → N (Rutherford) → K (Bohr) → M (modern atom teorisi).

**b)** N kartındaki düşünceye ulaşılmasını sağlayan deneyi ve gözlemi yazınız. 5 puan

**Cevap:** Rutherford'un altın levha deneyi: Alfa taneciklerinin çoğu levhadan geçmiş, çok azı geri dönmüştür. Geri dönme, pozitif yükün küçük ve yoğun bir çekirdekte toplandığını gösterir.

**c)** Modellerin zaman içinde değişmesi bilimsel bilginin doğası hakkında ne söyler? İki özellik yazınız. 5 puan

**Cevap:** Bilimsel bilgi kanıta dayalıdır; yeni deney ve gözlemlerle değişebilir ve gelişebilir. Ayrıca modeller önceki bilgilerin üzerine kurulur, birikimlidir.

## 4 SORU 4 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci, çok elektronlu atomlarda orbitallerin dolma sırasını gösteren aşağıdaki köşegen (diyagonal) şemayı kullanıyor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1s** | | | |
| 2s | 2p | | |
| 3s | 3p | 3d | |
| 4s | 4p | 4d | 4f |
| 5s | 5p | 5d | 5f |

**a)** Şemaya göre ilk on orbitalin dolma sırasını yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d.

**b)** Şemadaki köşegen sıranın, $(n + \ell)$ kuralı ile aynı sonucu verdiğini 4s ve 3d orbitalleriyle gösteriniz. — 5 puan

> **Cevap:** 4s: $n + \ell = 4 + 0 = 4$; 3d: $3 + 2 = 5$. Toplamı küçük olan 4s önce dolar; şema da 4s'yi 3d'den önce gösterir.

**c)** 4f ve 5d orbitallerinden hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu tahmin ediniz. — 5 puan

> **Cevap:** 4f: $4 + 3 = 7$; 5d: $5 + 2 = 7$. Toplamlar eşit; n'si küçük olan **4f** daha düşük enerjilidir.

## 5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Potasyum ($_{19}$K) atomunun son elektronunun 3d yerine 4s orbitaline yerleştiği deneysel olarak bilinmektedir. Bu atomda bazı orbitallerin yaklaşık enerjileri tabloda verilmiştir.

| Orbital | Enerji (kJ/mol) |
|---|---|
| 3p | −1800 |
| 4s | −419 |
| 3d | −160 |

**a)** Tablodaki veriler potasyumun son elektronunun 4s orbitaline yerleşmesini nasıl açıklar? — 5 puan

> **Cevap:** 4s orbitalinin enerjisi (−419) 3d'den (−160) daha düşüktür. Elektron boş orbitaller arasında en düşük enerjili olana yerleşir; bu yüzden 4s'ye girer.

**b)** Orbitalleri enerjisi artan sırada yazınız. 3p–4s ve 4s–3d enerji farklarını hesaplayıp karşılaştırınız. — 5 puan

> **Cevap:** 3p < 4s < 3d. 3p–4s farkı: 1800 − 419 = 1381 kJ/mol; 4s–3d farkı: 419 − 160 = 259 kJ/mol. 4s ile 3d birbirine çok yakın, 3p ise ikisinden de çok düşük enerjilidir.

**c)** Bir öğrenci "Kalsiyumun ($_{20}$Ca) son elektronu 3d orbitaline girer." diyor. Veriye dayanarak değerlendiriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Yanlış. 4s orbitali 3d'den düşük enerjilidir ve potasyumda 4s'de bir boş yer daha vardır; kalsiyumun son elektronu da 4s'ye girer.

## 6 SORU 6 KİM.9.1.5 — 15 puan

Bir öğrenci atom numarası 1 ile 10 arasındaki bazı atomların orbital şemalarını incelerken bir düzen fark ediyor.

| Atom | 1s | 2s | 2p |
|---|---|---|---|
| $_5$B | ↑↓ | ↑↓ | [↑ ][ ][ ] |
| $_6$C | ↑↓ | ↑↓ | [↑ ][↑ ][ ] |
| $_7$N | ↑↓ | ↑↓ | [↑ ][↑ ][↑ ] |
| $_8$O | ↑↓ | ↑↓ | ? |

**a)** Tablodaki örneklerden 2p orbitallerine elektron yerleşimiyle ilgili bir genelleme yapınız. 5 puan

> **Cevap:** Eş enerjili 2p orbitallerine elektronlar önce birer birer ve aynı yönlü yerleşir; her orbitalde bir elektron olduktan sonra çiftleşme başlar (Hund kuralı).

**b)** Genellemenize göre O atomunun 2p orbital şemasını çiziniz ve yarı dolu orbital sayısını yazınız. 5 puan

> **Cevap:** 2p: [↑↓][↑ ][↑ ]; yarı dolu orbital sayısı 2.

**c)** $_9$F ve $_{10}$Ne atomlarındaki yarı dolu orbital sayılarını tahmin ediniz. 5 puan

> **Cevap:** F: $2p^5$ → [↑↓][↑↓][↑ ] → 1 yarı dolu orbital. Ne: $2p^6$ → hepsi dolu → 0.